

Contrôle n°4 : Suites numériques

Première Spécialité Mathématiques

19 Février 2026

- Tout effort de recherche, même non abouti, sera valorisé.
- Les exercices sont indépendants, et peuvent être faits dans l'ordre de votre choix.
- Sauf mention contraire, toute réponse devra être justifiée.
- L'utilisation de la calculatrice est **Interdite**.

Exercice 1 : Cours : Limites et sommes (6 points)

Répondre aux questions suivantes :

- 1) (2 points) Soit $n \in \mathbb{N}$. Donner la formule du cours permettant de calculer

$$1 + 2 + 3 + \dots + n =$$

- 2) (2 points) Soit $n \in \mathbb{N}$ et $q \neq 1$. Donner la formule du cours permettant de calculer

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n =$$

- 3) (1 point) Conjecturer la limite des suites dont certains termes sont donnés dans les listes suivantes. On n'attend pas de justification :

a. $u_0 = 10; u_{10} = 100; u_{100} = 1000; u_{1000} = 10000$;

b. $w_0 = 6; w_4 = 4.25; w_8 = 5.25; w_{12} = 4.9; w_{16} = 5.1$.

- 4) (1 point) Donner un exemple de suite n'admettant pas de limite (ni finie, ni infinie).

Correction :

1)

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

2)

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} \text{ ou } \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

- 3) a. On conjecture que la suite (u_n) admet $+\infty$ comme limite. Cela s'écrit

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

- b. On conjecture que la suite (v_n) admet 5 comme limite. Cela s'écrit

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 5$$

Exercice 2 : Suites arithmético-géométrique (6 points)

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie par $u_0 = 4$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = 3u_n + 8$$

- 1) (0,5 points) Calculer u_0 ; u_1 et u_2 .
- 2) (0,5 points) En déduire que (u_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.
- 3) (2 points) On pose $(w_n) = u_n + 4$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$w_{n+1} = 3w_n$$

- 4) (1 point) En déduire la nature de la suite (w_n) , puis une expression de w_n en fonction de n .
- 5) (1 point) Déduire de l'expression trouvée à la question précédente une expression de u_n en fonction de n .
- 6) (1 point) En calculant $u_{n+1} - u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, déterminer les variations de la suite (u_n) .

Correction :

1) $u_0 = 4$; $u_1 = 20$; $u_2 = 68$

2) (u_n) n'est pas arithmétique. En effet,

$$u_1 - u_0 = 16$$

$$u_2 - u_1 = 48$$

$u_2 - u_1 \neq u_1 - u_0$, la suite ne peut pas être arithmétique.

(u_n) n'est pas géométrique. En effet,

$$\frac{u_1}{u_0} = \frac{5}{1}$$

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{17}{5}$$

$\frac{u_2}{u_1} \neq \frac{u_1}{u_0}$, la suite ne peut pas être géométrique.

3) Soit $n \in \mathbb{N}$. On a

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= u_{n+1} + 4 \\ &= 3u_n + 8 + 4 \\ &= 3u_n + 12 \\ &= 3(u_n + 4) \\ &= 3w_n \end{aligned}$$

Donc $w_{n+1} = 3w_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4) La suite (w_n) est géométrique de premier terme $w_0 = u_0 + 4 = 8$ et de raison $q = 3$. On en déduit la formule explicite du cours

$$w_n = w_0 q^n = 8 \times 3^n$$

5) On a, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = w_n - 4 = 8 \times 3^n - 4$$

6) Soit $n \in \mathbb{N}$, alors

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 8 \times 3^{n+1} - 4 - (8 \times 3^n - 4) \\ &= 8 \times 3^n \times 3 - 8 \times 3^n \\ &= 8 \times 3^n \times (3 - 1) = 16 \times 3^n \end{aligned}$$

Donc $u_{n+1} - u_n = 16 \times 3^n$ est positif pour tout $n \in \mathbb{N}$. On en déduit que la suite (u_n) est croissante.

Exercice 3 : Finances (8 points)

Hélène souhaite réaliser un placement à la banque. Le banquier lui propose deux types d'offres : le placement à taux fixe et le placement à taux composés.

- 1) (3 points) L'offre de placement à taux fixe stipule que chaque mois, le montant de son placement augmentera de $t = 75\text{€}$. On note p_n le montant de son placement n mois après le placement initial.
 - a. (1 point) On suppose qu'Hélène compte placer 1200€ pour cette offre. Justifier que la suite (p_n) est arithmétique. En déduire le montant de son placement un an après le placement initial.
 - b. (1 point) Pour quelle valeur du taux fixe t le placement initial d'Hélène de 1200€ double-t-il au bout d'un an ?
 - c. (1 point) Chaque mois, la banque consulte le montant du placement d'Hélène, et investit la même somme dans l'immobilier. Quel est la valeur de l'investissement total réalisé par la banque au bout d'un an ? (Le taux fixe est de 75 €. On donnera la réponse sous la forme d'une formule simple)
- 2) (3,5 points) L'offre de placement à taux composés stipule que chaque mois, le montant du placement d'Hélène augmentera de $t = 5\%$. On note c_n le montant de son placement n mois après le placement initial. On suppose que le placement initial d'Hélène est de
 - a. (1 point) Justifier que la suite (c_n) est géométrique, et en préciser la raison q .
 - b. (0.5 points) On suppose que le taux t a changé de sorte à ce que la raison de cette suite géométrique soit $q = 1.08$. En déduire une expression de c_n en fonction de n .
 - c. (1 point) À partir de combien de mois le montant du placement d'Hélène est supérieur à 1700€ ? On utilisera le tableau des puissances de 1,08 suivant.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.08^n	1	1.08	1.166	1.26	1.36	1.469	1.587	1.714	1.851	1.999	2.159	2.332	2.518

- d. (1 point) Chaque mois, la banque consulte le montant du placement d'Hélène, et investit la même somme dans l'immobilier. Quelle formule permet de calculer la somme totale investie au bout de 10 mois ?
- 3) (1,5 points) Hélène hésite entre les deux offres d'une autre banque. Celle-ci propose deux placements à taux fixe :
 - L'offre A permet de placer initialement 400€, pour voir ce montant augmenter de 50€ tous les mois ;
 - L'offre B permet de placer initialement 700€, pour voir ce montant augmenter de 20€ tous les mois.

On note a_n le montant d'un placement bénéficiant de l'offre A après n mois suivant le placement initial. On note b_n le montant d'un placement bénéficiant de l'offre B après n mois suivant le placement initial. Quelle offre est la plus avantageuse et à partir de combien de mois ?

Correction :

- 1) a. Soit $n \in \mathbb{N}$. L'énoncé nous donne que $p_{n+1} = p_n + 75$. On en déduit que la suite (p_n) est arithmétique.

Alors, on sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$p_n = p_0 + n \times t = 1200 + n \times 75$$

On en déduit que $p_{12} = 1200 + 12 \times 75 = 1200 + 900 = 2100$

b. On cherche la valeur de t telle que

$$\begin{aligned}
 p_{12} &= 2 \times 1200 \\
 \Leftrightarrow 1200 + 12 \times t &= 2 \times 1200 \\
 \Leftrightarrow 12 \times t &= 1200 \\
 \Leftrightarrow t &= \frac{1200}{12} \\
 \Leftrightarrow t &= 100
 \end{aligned}$$

Donc, le taux t doit valoir 100€.

c. On cherche donc la valeur de la somme

$$\begin{aligned}
 S &= p_0 + p_1 + \dots + p_{12} \\
 &= p_0 + (p_0 + t) + \dots + (p_0 + 12 \times t) \\
 &= 13 \times p_0 + (1 + 2 + \dots + 12)t \\
 &= 13 \times 1200 + \frac{12 \times 13}{2} 75
 \end{aligned}$$

2) a. On sait que pour tout n , c_{n+1} correspond à une augmentation de 5% de c_n . Cela revient à multiplier c_n par $1 + \frac{5}{100} = 1.05$. On en déduit que (c_n) est géométrique de raison 1.05.

b. On nous demande donc la formule explicite de la suite géométrique c_n , pour $n \in \mathbb{N}$:

$$c_n = c_0 \times q^n = 1000 \times 1.08^n$$

c. On cherche la valeur de n telle que

$$\begin{aligned}
 c_n &\geq 1700 \\
 \Leftrightarrow 1000 \times 1.08^n &\geq 1700 \\
 \Leftrightarrow 1.08^n &\geq \frac{1700}{1000} \\
 \Leftrightarrow 1.08^n &\geq 1.7
 \end{aligned}$$

On constate que $1.08^n \geq 1.7$ à partir de $n = 7$. Ainsi, c'est à partir du mois 7 que le placement est supérieur à 1700€.

d. On cherche à calculer

$$\begin{aligned}
 S &= c_0 + c_1 + c_2 + \dots + c_{10} \\
 &= c_0 + c_0 \times q + c_0 \times q^2 + \dots + c_0 \times q^{10} \\
 &= c_0(1 + q + q^2 + \dots + q^{10}) \\
 &= c_0 \frac{q^{11} - 1}{q - 1} \\
 &= 1000 \times \frac{1.08^{11} - 1}{1.08 - 1}
 \end{aligned}$$

3) On remarque que (a_n) et (b_n) sont des suites arithmétiques dont les formules explicites sont données par :

$$\begin{cases} a_n &= 400 + n \times 50 \\ b_n &= 700 + n \times 20 \end{cases}$$

Savoir quelle offre est la plus avantageuse revient à chercher n tel que $a_n \geq b_n$ et à conclure suivant la réponse. Or,

$$\begin{aligned}a_n &\geq b_n \\ \Leftrightarrow 400 + n \times 50 &\geq 700 + n \times 20 \\ \Leftrightarrow 400 - 700 &\geq 20n - 50n \\ \Leftrightarrow -300 &\geq -30n \\ \Leftrightarrow \frac{-300}{-30} &\leq n \\ \Leftrightarrow 10 &\leq n\end{aligned}$$

Ainsi, quand $n \geq 10$, l'offre A est plus avantageuse que l'offre B , c'est-à-dire à partir de 10 mois.

(Un demi-point bonus sera accordé si vous encadrez votre nom sur votre copie)